

1. ¿Qué es una secuencia?

En Oracle, una **secuencia** es un objeto de base de datos que genera **valores numéricos únicos** de forma automática, normalmente en orden secuencial. Se usan mucho para:

- Generar **claves primarias**.
- Crear **números de control** (facturas, pedidos, tickets).
- Evitar problemas de concurrencia cuando varios usuarios insertan datos al mismo tiempo.

2. Sintaxis básica

CREATE SEQUENCE **nombre de la secuencia**

START WITH n -- Valor inicial

INCREMENT BY m -- Paso de incremento (positivo o negativo)

MINVALUE x -- Valor mínimo permitido

MAXVALUE y -- Valor máximo permitido

CYCLE | NOCYCLE -- Si reinicia o no al llegar al máximo/mínimo

CACHE k | NOCACHE; -- Cantidad de valores precargados en memoria

Notas clave:

- START WITH define el primer valor que se generará.
- INCREMENT BY puede ser positivo (creciente) o negativo (decreciente).
- CACHE mejora el rendimiento, pero si la BD se reinicia, puede saltar números.
- NOCYCLE es lo más común para claves primarias (evita repetir valores).

3. Uso de NEXTVAL y CURRVAL

- NEXTVAL: devuelve el siguiente valor y avanza la secuencia.
- CURRVAL: devuelve el último valor generado en la sesión actual (solo funciona después de haber llamado a NEXTVAL).

EJEMPLO

-- Obtener el siguiente valor

```
SELECT mi_secuencia.NEXTVAL FROM dual;
```

Dual es una tabla de prueba.

-- Obtener el valor actual

```
SELECT mi_secuencia.CURRVAL FROM dual;
```

4. Ejemplo práctico con table

a. Crear secuencia

```
CREATE SEQUENCE seq_clientes  
  
START WITH 1  
  
INCREMENT BY 1  
  
NOCYCLE  
  
CACHE 20;
```

b. Crear tabla

```
CREATE TABLE clientes (  
  
id_cliente NUMBER PRIMARY KEY,  
  
nombre VARCHAR2(50) NOT NULL  
  
);
```

c. Insertar usando la secuencia

```
INSERT INTO clientes (id_cliente, nombre)  
  
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 'Ana Torres');
```

```
INSERT INTO clientes (id_cliente, nombre)  
  
VALUES (seq_clientes.NEXTVAL, 'Luis Pérez');
```

5. Modificar y eliminar Secuencias

a. Cambiar el incremento a 5

```
ALTER SEQUENCE seq_clientes INCREMENT BY 5;
```

b. Eliminar la secuencia

```
DROP SEQUENCE seq_clientes;
```

No se puede cambiar el valor inicial (START WITH) de una secuencia ya creada; para eso hay que eliminarla y volverla a crear.

7. Buenas prácticas

- Nombrar la secuencia con un prefijo que indique su tabla (seq_clientes, seq_pedidos).
- Usar NOCYCLE para claves primarias.
- Evitar CACHE muy alto si la secuencia debe ser estrictamente continua.
- No depender de que los valores sean consecutivos: las secuencias garantizan unicidad, no continuidad perfecta.



EJERCICIOS:

- a. Crear una secuencia para ingresar comunas:

```
CREATE SEQUENCE comuna_seq  
START WITH 10  
INCREMENT by 1  
MAXVALUE 20  
NOCACHE  
NOCYCLE;
```

- b. Mostrar último número de la secuencia.

```
SELECT comuna_seq.nextval  
FROM DUAL;
```

- c. Insertar comunas a la tabla comuna usando la secuencia.

```
INSERT INTO COMUNA(COD_COM, NOM_COM)  
VALUES(COMUNA_SEQ.nextval, 'SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL');
```

```
INSERT INTO COMUNA(COD_COM, NOM_COM)  
VALUES(COMUNA_SEQ.nextval, 'GRANEROS');
```

```
INSERT INTO COMUNA(COD_COM, NOM_COM)  
VALUES(COMUNA_SEQ.nextval, 'RANCAGUA');
```

Ejercicio:

1. Cree una secuencia para ingresar comunas
2. Inserte al menos tres comunas del área metropolitana.
3. Muestre el último número de la secuencia.
4. Suba el resultado al ambiente de aprendizaje.